



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Software Engineering 2025/26 – Tutorium

Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Tristan Scholz & Tobias Matzke



Tutorium 12 – End-to-End Testing mit Selenium

- 1. Wiederholung Testing
- 2. Praxisteil: Test Suite „Selenium“

1. Wiederholung Testing

Testtyp	Was wird getestet?	Fehlerart
Unit-Tests	Individuelle Module und Funktionen	z.B. Logikfehler innerhalb einer Berechnung
Integration-Tests	Zusammenspiel mehrerer Module	Fehler, die an Schnittstellen von Modulen auftreten
System Tests	Funktionsweise des gesamten Systems	Fehler, die aus Interaktionen zwischen Subsystemen entstehen

1. Wiederholung Testing

- Black-Box-Tests **des kompletten Systems**
- Arten von Systemtests:
 - GUI-Tests
 - Usability-Tests
 - Performance-Tests
 - Barrierefreiheit
 - Stresstests
 - End-to-End-Tests
 - ...
- End-to-End: Schwerpunkt auf Endnutzer-Interaktionen/Use-Cases
 - gesamter End-to-End-User-Flow **durch alle Schichten**
 - **Frontend → ... → Datenbank → ... → Frontend**

2. Selenium

- Test-Framework zur Automatisierung von Webbrowsern
- Simuliert Nutzeraktionen/ -eingaben
- Headless-Ausführung für CI-Pipelines möglich
 - Nützlich zum Schreiben von E2E-Tests



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fragen?

Tristan Scholz: scholz@studserv.uni-leipzig.de

Tobias Matzke: matzke@studserv.uni-leipzig.de